Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК
141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1
vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ **г.**

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 777/155-1**с**

(шифр объекта «777/155-1**с**»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 **Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения**

Подраздел 2. **Система водоснабжения**

Часть 2. **Наружные сети водоснабжения**

Книга 2. **Зона** 6

777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2

Том 5.2.2.2

Главный инженер проекта **Устюжанин Е.А.**

2026

Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№подл

Обозначение	Наименование	Примечание
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2-**С**	**Содержание тома** 5.2.2	
СП	**Состав проектной документации**	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2	**Содержание раздела ИОС**2.2.2	
	Текстовая часть	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2	**Пояснительная записка**	
	Графическая часть	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2 **л**.1	**План сетей М** 1:500	
777/155-1**с**-1.1-**ИОС**2.2.2 **л**.2	**Принципиальная схема водоснабжения**	
	Прилагаемые документы	
ИОС2.2.2 **С**	**Спецификация материалов оборудования**	
777/155-1**с**-850-**ТМ**	**Расчет водопотребления и водоотведения угольной котельной**	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2-С		
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)		
Разработа		Шутрова			09.26	Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	1
Н.Контрол		Ярославцева			09.26	Содержание тома 5.2.2.2	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	777/155-1с-1.1-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	777/155-1с-1.1-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	777/155-1с-1.1-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	777/155-1с-1.1-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	777/155-1с-1.1-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	777/155-1с-1.1-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2			
						Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)			
Разработа		Шутрова			xxxxxx	Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			xxxxxx		П	1	25
Н.Контрол		Ярославцева			xxxxxx	Состав проектной документации	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			xxxxxx				

5.3	777/155-1с-1.1-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	777/155-1с-1.1-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	777/155-1с-1.1-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	777/155-1с-1.1-ТР	Раздел 6. Технологические решения	
7	777/155-1с-1.1-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	
8	777/155-1с-1.1-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	
9	777/155-1с-1.1-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	777/155-1с-1.1-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	777/155-1с-1.1-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

						777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2	Лист
							0
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		

13		Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	

Взам инв №

Подп и дата

Инв №подл

						777/155-1с-1.1-ИОС2.2.2	Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		1

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства 8
б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 8
в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 9
г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное. 12
д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды для объектов производственного назначения. 12
е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 13
ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 14
з) Сведения о качестве воды 15
и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей 15
к) Перечень мероприятий по резервированию воды 15
л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения 16
м) Описание системы автоматизации водоснабжения 16
н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 16
н.1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 17
о) Описание системы горячего водоснабжения с указанием сведений о температуре горячей воды в разводящей сети 17
п) Расчетный расход горячей воды 17
р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 17
с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения 18
т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения 18
т.1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений

и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 19

т.2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 19

т.3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 19

т.4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства 19

т.5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 20

т.6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 20

т.7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики 20

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения в пределах границ земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства

Проектируемая котельная располагается в И. о.
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемой котельной являются кольцевые сети, разрабатываемые по отдельному проекту АО «31 ГПИСС».
Диаметр существующей кольцевой сети хозяйственно-питьевого водоснабжения – Ду 110-150 мм, диаметр сети противопожарного водоснабжения – Ду 200 мм.
Для системы водоподготовки, подпитки тепловой сети, аварийной подпитки тепловой сети, системы ГВС потребителей, а также собственных нужд котельной используется питьевая вода, которая подается из наружной сети существующего хозяйственно-питьевого водопровода . Предусматриваются две точки подключения к центральному водопроводу трубами ПЭ100 SDR11 2Ø125х7,4. Точки подключения к централизованной сети находятся за границей проектирования и разрабатываются АО «31ГПИСС»
Для целей наружного и внутреннего пожаротушения здания котельной и склада угля предусмотрен противопожарный водопровод в составе противопожарного водопровода В2 с пожарными гидрантами ПГ1-ПГ3 и три запасных резервуара, два резервуара объемом 100 м3 и один резервуар объемом 50 м3. Резервуары противопожарного назначения (запасные) приняты согласно п.144 Приказа МО РФ № 235 от 21.04.2022. У резервных подземных резервуаров (поз.850/9) предусмотрены колодцы ПГ-4, ПГ-5, ПГ-6 с устройствами для отбора воды передвижной пожарной техникой. Указанные устройства предназначены для забора воды непосредственно из резервуаров и не являются пожарными гидрантами.

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Не предусматривается.

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

Для надежного и бесперебойного водоснабжения проектируемой котельной на территории застройки запроектировано два ввода хозяйственно-питьевого водоснабжения(В1) диаметром Ду 100 мм и два ввода противопожарного водоснабжения (В2) диаметром Ду 100 мм. В точках врезки предусмотрены водопроводные колодцы с запорной арматурой, данные колодцы находятся за границей проектирования и выполняются по отдельному проекту АО «31 ГПИСС».

Система хоз-питьевого водоснабжения здания котельной выполнена для подачи питьевой воды из наружного хозяйственно-питьевого водопровода, которая расходуется на:

- подпитку тепловой сети;
- аварийную подпитку тепловой сети;
- систему водоподготовки;
- систему ГВС потребителей;
- хоз-бытовые нужды.

В здание котельной выполнено два ввода водопровода В1-1 и В1-2 из питьевых полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 17 2Ø125х7,4 «питьевая» по ГОСТ Р 70628.2-2022. Трубопроводы прокладываются на глубине 3,0 м и более от планировочных отметок земли. Прокладка трубопроводов предусматривается открытым способом. С учетом существующих инженерно-геологических условий все трубопроводы заключены в защитный футляр из полимерных труб. Проектирование и строительство полимерных трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями СП 399.1325800. Опирание трубопровода предусмотрено на плоское основание из песчаной подготовка толщиной 0,15 м. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом. На углах поворота и в местах изменения уклона трубопровода в вертикальной плоскости устанавливаются бетонные упоры. Упоры выполнены по серии 3.001.1-3 «Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации»

Категория котельной по взрывопожарной и пожарной опасности – Г.

Степень огнестойкости здания котельной – III.

Расход воды на наружное пожаротушение здания котельной класса функциональной пожарной опасности Ф5 согласно таблице 3 СП 8.13130 при объеме здания менее 3 тыс.м3 принят 10 л/с.

Время тушения пожара - 3 часа, количество одновременных пожаров – 1.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемой котельной являются кольцевые сети, разрабатываемые по отдельному проекту АО «НАЗВАНИЕ ФИРМЫ». Диаметр существующей кольцевой сети хозяйственно-питьевого водоснабжения – Ду 110 мм, сети противопожарного водоснабжения – Ду 200 мм.

Сеть В2 предназначена для подачи воды на противопожарные нужды здания котельной и для наружного пожаротушения.

Ввод противопожарного водопровода в здание котельной осуществляется трубой ПЭ 100 SDR 11-125*10 «техническая» по ГОСТ Р 70628.2-2023.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания котельной на уровне планировочных отметок земли снаружи здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием (п.8.9 СП 8.13130.2020).

В соответствии с п.8.9 СП 8.13130.2020 при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с (менее 15 л/с) подача воды обеспечивается от одного гидранта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. В соответствии с п.8.8 СП 8.13130.2020 пожарные гидранты расположены вдоль автомобильной дороги на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен здания, допускается установка пожарных гидрантов на проезжей части.

В качестве резервного источника противопожарного водоснабжения предусмотрена установка трех подземных резервуаров запаса воды (поз.850/9): два резервуара объемом 100 м³ и один резервуар объемом 50 м³. Общая емкость резервуаров составляет 250 м³. Резервуары противопожарного назначения (запасные) приняты согласно п.144 Приказа МО РФ № 235 от 21.04.2022. У резервных подземных резервуаров (поз.850/9) предусмотрены колодцы ПГ-4, ПГ-5, ПГ-6 с устройствами для отбора воды передвижной пожарной техникой. Указанные устройства предназначены для забора воды непосредственно из резервуаров и не являются пожарными гидрантами. Пополнение резервуаров противопожарного запаса воды после пожара принято в течение 24ч. В соответствии с п.10.11 СП 8.13130.2020

пожарные резервуары и их оборудование защищены от замерзания воды (резервуары подземные), трубопроводы проложены ниже глубины промерзания грунтов.

В соответствии с п.48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» у пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним предусматривается установка соответствующих указателей со светоотражающей поверхностью либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и включенных в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Наружные сети противопожарного водоснабжения выполнены из технических полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 11-125*10 по ГОСТ Р 70628.2-2023. Полиэтиленовые трубопроводы устойчивы к коррозии и не требуют антикоррозионной защиты.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, в соответствии с отчетом по инженерно- геологических изысканиях для песков мелких – 2,25 м, для суглинков – 1,85 м. Район застройки относится к 8 балльной сейсмической зоне по картам ОСР-2015-А,В и 9 балльной сейсмической зоне по карте ОСР-2015-С. Согласно СНиП 22-01 (Приложение Б), категория опасности процесса землетрясения при интенсивности 8 – 9 баллов классифицируется как весьма опасная.

Наружные сети водопровода прокладываются в грунте на глубине на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Уклон трубопровода предусматривается не менее 0,001 в сторону колодцев.

Колодцы на сети предусматриваются из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020 2016.

С учетом сейсмичности в швы между сборными кольцами закладываются стальные соединительные элементы.

Размер колодца обеспечивает возможность работы в них обслуживающего персонала и размещение требуемого оборудования:

- высота рабочей части принимается не менее 1,5 м;
- диаметр колодца принимается 1,5 м.

Проход трубы через стенку колодца выполняется с применением сальников с герметизирующими устройствами для исключения попадания грунтовых вод.

Протяженность проектируемых сетей водоснабжения составляет:

- протяженность сети водоснабжения В1 диаметром Ду 100 мм – 90,00 м;
- протяженность сети водоотведения В2 диаметром Ду 100 мм – 352,00 м.

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.

Определение расчетных расходов воды выполнено согласно СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2020, СП 8.13130.2020.
Общий максимальный расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды со составляет 3,729 м3/сут; 3,12 м3/ч; 1,374 л/с.
Согласно СП 10.13130.2020 расход воды на внутреннее пожаротушение со составляет 2х2,5 л/с. Расход на наружное пожаротушение согласно СП 8.13130.2020 составляет 10л/с.
Максимальный расход на вводе в здание на нужды пожаротушения составляет 5,00л/с. При диаметре трубопровода 125х10мм при пожаре: Q = 5,00л/с, V= 0,61 м/с.

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды для объектов производственного назначения.

Определение расчетных расходов воды выполнено согласно СП 124.13330.2012, СП 89.13330.2016.
Расчетные расходы воды на производственные нужды котельной представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м3/сут	м3/час	л/с	
Водопотребление на производственные нужды всего:	151,393	39,203	10,890	
Подпитка сетевого контура	17,70	0,738	0,205	При наличии утечек
Подпитка котлового контура	3,464	0,144	0,040	При наличии утечек
Приготовление ГВС (среднечасовая)	122,071	5,086	1,413	Постоянно
Приготовление ГВС (максимум)	-	35,911	9,975	Периодически
Регенерация ВПУ	8,158	2,410	0,669	1 раз в сутки в

				течение 3 часов
Аварийная подпитка	-	7,055	1,96	1 раз в сутки в течение 3 часов при аварии на сети
Заполнение сетевого контура	116,033	4,835	1,343	Первичное Заполнение
Заполнение котлового контура	57,736	4,835	1,343	Первичное Заполнение
Заполнение контура ГВС	20,7	4,052	1,125	Первичное Заполнение

Общий максимальный расход по наружной сети на производственные и хозяйственно-питьевые нужды составляет 155,122 м3/сут; 42,323 м3/ч; 12,264 л/с. При диаметре трубопроводов 125х7,4мм: Q = 12,264 л/с, V= 1,286 м/с

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Гарантированный напор в сетях хозяйственно-питьевого назначения (В1)-64,82м

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 64,82 м, см. раздел 77/155-1с-1.1-ИОС2.1.2

Гарантированный напор в сетях противопожарного назначения в точке подключения (В2)-75,45 м.

Определение необходимого напора в наружной водопроводной сети у расчетного гидранта низкого давления

$НС=Нсв + hГК + Z + Hl,tot = 10 + 0,51 + 6 + 1,47 = 17,98$ м,

где hГК = SГК · Q^2=0,0051·10^2=0,51 м – потери напора гидранта;

Z=6 м – высота здания;

Нсв=10 м – напор в гидранте на уровне поверхности земли;

Hl,tot - сумма потерь напора на расчетном участке трубопровода,

Hl,tot = 1,47м

Требуемый напор в системе противопожарного водоснабжения составляет 75,45 м

Гарантированный напор полностью обеспечивает нужды наружной сети противопожарного водоснабжения

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Прокладка кольцевой наружной сети противопожарного водопровода принята из полиэтиленовых напорных трубопроводов ПЭ100 SDR11-125х20,5мм «техническая» по ГОСТ Р 70628.2-2023. Прокладка наружной сети хозяйственно- питьевого водопровода принята из полиэтиленовых напорных трубопроводов «питьевая» ПЭ100 SDR17-125х7,4мм по ГОСТ Р 70628.2-2023. Проектирование и строительство полимерных трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями СП 399.1325800. С учетом существующих инженерно-геологических условий все трубопроводы заключены в защитный футляр из полимерных труб. Укладка труб выполнена на плоское основание из песчаной подготовки толщиной 0,15 м. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода

производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом. Колодцы на сети предусматриваются из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016. На водопроводных колодцах предусматривается наружная и внутренняя гидроизоляция дна и стенок колодцев.

з) Сведения о качестве воды

Хоз-питьевое водоснабжение осуществляется от магистрального водовода, качество воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

В данном разделе не разрабатывается.

к) Перечень мероприятий по резервированию воды

Блочно-модульная котельная относится ко 1-ой категории по условию надежности. Резервирование воды осуществлено за счет получения воды

от двух вводов водопровода, запроектированных от магистральных кольцевых сетей.

Проектом запроектированы три резервуара противопожарного назначения (запасные), объемом 100 м^3, 100 м^3, 50 м^3. Резервуары приняты на основании п.144 Приказа МО РФ № 235 от 21.04.2022.

л) **Перечень мероприятий по учету водопотребления**, **в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения**

Для учета водопотребления блочно-модульная котельная оснащается водомерным узлом на вводе водопровода.

м) **Описание системы автоматизации водоснабжения**

Не предусматривается.

н) **Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам**, **технологиям и материалам**, **используемым в системе холодного водоснабжения**, **позволяющих исключить нерациональный расход воды**, **если такие требования предусмотрены в задании на проектирование**

Для эффективного и рационального потребления воды в системе водоснабжения проектом предусматривается применение запорной арматуры (задвижек) с обрезиненным клином, обеспечивающих герметичность класса «А» на весь срок службы. Экономичное использование воды обеспечивается надежной герметизацией стыков, защитой трубопроводов от коррозии.

н_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для рационального использования воды имеется существующее: - используются современные материалы для обеспечения герметично сти системы и предотвращения протечек;

о) Описание системы горячего водоснабжения с указанием сведений о температуре горячей воды в разводящей сети

В данном разделе не разрабатывается.

п) Расчетный расход горячей воды

В данном разделе не разрабатывается.

Р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

В разделе наружное водоснабжение данная система не предусматривается.

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения

Блочно-модульная котельная (поз.850) установка является производственным объектом. Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 2

Таблица 2

Производство	Водопотребление, м³/сут						Водоотведение, м³/сут				Безвозвратное потребление, м³/сут
	Всего	На производственные нужды				На хозяйственно-бытовые нужды	Всего	Объем сточной воды, повторно используемой	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	
		Техническая вода		Оборотная вода	Повторно используемая вода						
		Всего	Питьевого качества								
Блочно-модульная котельная *	271,155	-	268,905	-	-	2,25	12,893	-	9,463	3,43	12,89

Примечание *- см. Приложение №1

Т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения

Блочно-модульная котельная (поз.850) является производственным объектом. Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 2

Т.1)**Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений**, **используемых в системе водоснабжения**, **в части обеспечения соответствия зданий**, **строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов** (**за исключением зданий**, **строений**, **сооружений**, **на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются**)

В разделе наружное водоснабжение данная система не предусматривается.

т2.)**Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов**

В разделе наружное водоснабжение не предусматривается установка приборов учета.

Т3) **Сведения о типе и количестве установок**, **потребляющих воду**, **горячую воду для нужд горячего водоснабжения**, **параметрах и режимах их работы**

В разделе наружное водоснабжение не предусматриваются установок, по требляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения.

т4)**Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства**, **в том числе о показателях**, **характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства**

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определены по СП 30.13330.2020. Расход горячей воды учтен в общем расходе баланса водопотребления котельной.

т5)**Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей** (**за исключением зданий**, **строений**, **сооружений**, **на которые требования энергетической эффективности не распространяются**)

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

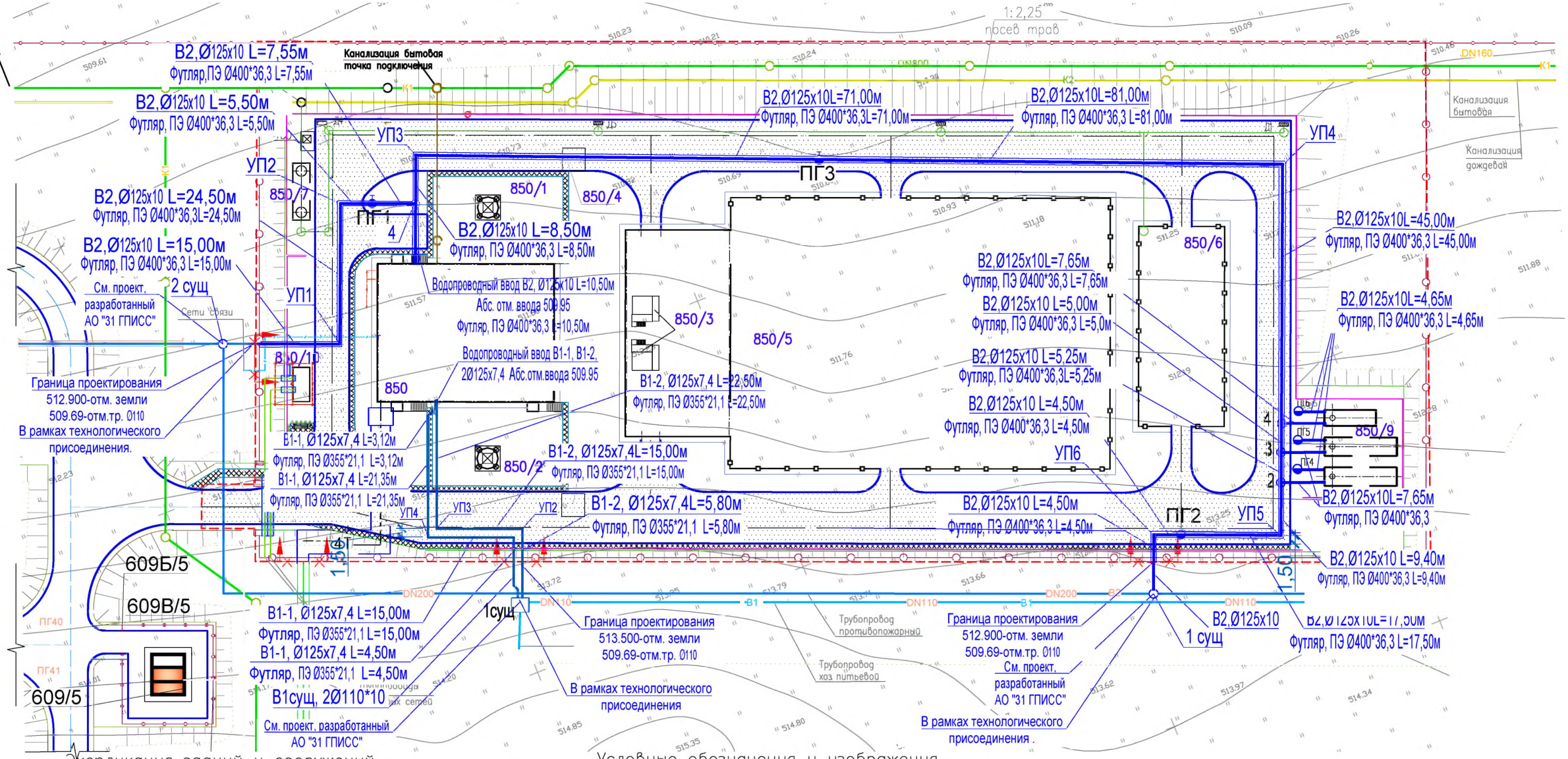
т6)**Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды**

Предусмотрена установка водомерных узлов для учета водопотребления: на вводе водопровода в здание котельной.

т7)**Спецификация предполагаемого к применению оборудования**, **изделий**, **материалов**, **позволяющих исключить нерациональный расход воды**, **в том числе основные их характеристики**

Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики представлена в разделе 777/155-1с-1.1-ИОС2.1.2 и прилагаемых документах.

План сетей водоснабжения (1:500)



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно–модульная котельная	
850/1	Дымовая труба ?1 четырехствольная	
850/2	Дымовая труба ?2 четырехствольная	
850/3	Система углеподачи	
850/4	Система шлакоудаления	
850/5	Основной склад угля	
850/6	Склад золы и шлака	
850/7	ЛОС	
850/9	Резервуары воды	
850/10	Комплектная трансформаторная подстанция (2 КТПН)	
850/12	Ограждение	
850/13	Ворота	
850/14	Калитка	

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Условная граница проектирования
В1	Сеть хозяйственно–питьевого водоснабжения
В2	Сеть противопожарного водоснабжения
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть ливневой канализации
	Граница проектирования;

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

N° кап.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шутрова			08.10.26
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26
ГИП		Устюжанин			08.09.26

777/155–1с–ИОС2.2.2–ГЧ

Блочно–модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155–1с)

Система водоснабжения

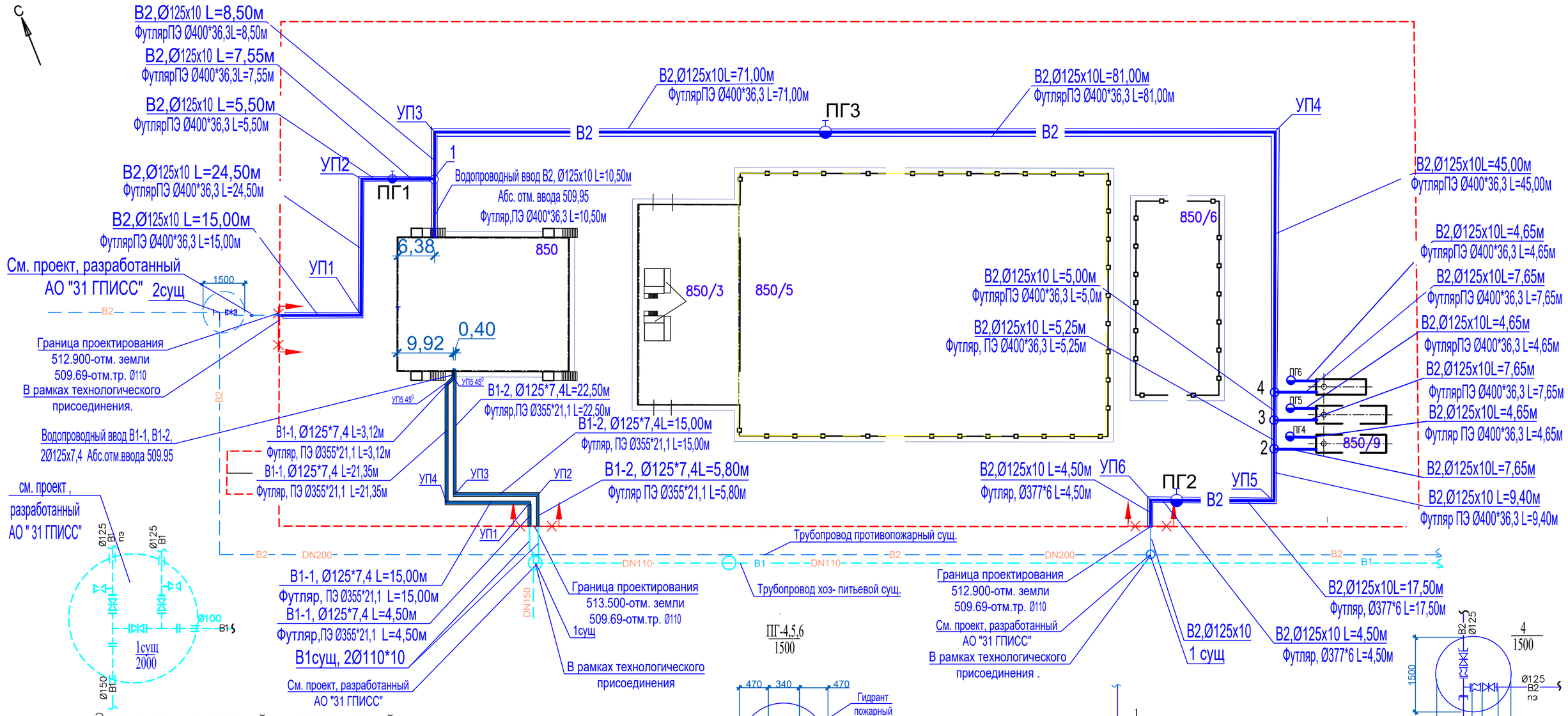
Стадия	Лист	Листов
П	1	2

План сетей водоснабжения (1:500)

ООО "Взлет-МСК"

Формат А2

Принципиальная схема сетей водоснабжения



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
850	Блочно–модульная котельная	———
850/1	Дымовая труба ?1 четырехствольная	———
850/2	Дымовая труба ?2 четырехствольная	———
850/3	Система углеподачи	———
850/4	Система шлакоудаления	———
850/5	Основной склад угля	———
850/6	Склад золы и шлака	———
850/7	ЛОС	———
850/9	Резервуары воды	———
850/10	Комплектная трансформаторная подстанция (2КТПН)	———
850/12	Ограждение	———
850/13	Ворота	———
850/14	Калитка	———

Условные обозначения и изображения

Обозначение и изображение	Наименование
	Здание и сооружение проектируемое
	Ограждение площадки
	Условная граница проектирования
В1	Сеть хозяйственно–питьевого водоснабжения
В2	Сеть противопожарного водоснабжения
К1	Сеть бытовой канализации
К2	Сеть ливневой канализации
	Граница проектирования;

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	777/155–1с–ИОС2.2.2–ГЧ		
						Блочно–модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Обьекта 777/155–1с)		
Разраб.		Шутрова			08.10.26	Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
							П	1	2
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26	План сетей водоснабжения (1:500)	ООО "Взлет-МСК"	
ГИП		Устюжанин			08.09.26			

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл. | N° кат.

Формат А2

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)							см. Примечание*
1	Труба ПЭ100 SDR17.0 - 125*7,4 "питьевая"	ГОСТ Р 70628.2-2023			м	90		
2	Труба ПЭ100 SDR17.0 - 355*21,1 "питьевая"	ГОСТ Р 70628.2-2023			м	90		футляр
3	Отвод 45° литой ПЭ 100 SDR 11-110х10	ГОСТ Р 70628.3-2023			шт.	2		
4	Отвод 90° литой ПЭ 100 SDR 11-110х10	ГОСТ Р 70628.3-2023			шт.	4		
5	Упор для наружных напорных сетей W=0,35м3 из бетона В10				шт.	6		
	Водопровод противопожарный (В2)							
1	Труба ПЭ100 SDR11.0 - 125*10 "техническая"	ГОСТ Р 70628.1-2023			м	352		
2	Труба ПЭ100 SDR11.0 - 400*36,3 "техническая"				м	352		футляр
3	Люк чугунный Т (С250)-В.2-70	ГОСТ 3634-99			шт.	10		
4	Колодцы водопроводные из ж/б колец Ø1.5м	ГОСТ 8020-2016			шт	10		см. Примечание**
5	Отвод сварной односекционный 90° ПЭ 100 SDR 11-110х10	ГОСТ Р 70628.3-2023			шт	6		
6	Резервуар противопожарный V=100м3				шт	2		
7	Резервуар противопожарный V=50м3				шт	1		
	Арматура в колодце 1,2							
8	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду100мм, PN10			Jafar или эквивалент	шт.	2		
9	Тройник фланцевый ТФ 100*100	ГОСТ 5525-88*			шт	2		
10	Виброкомпенсатор фланцевый тип 9222			Jafar или эквивалент	шт	1		
11	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт.	6		

Примечание:

*- Колодец 1 на системе В1 входит в раздел проекта, разработанного АО "31 ГПИСС"

**- Колодец 1 на системе В2 входит в раздел проекта, разработанного АО "31 ГПИСС"

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шутрова			
Пров.					
Н. контр.		Ярославцева			08.09.26
ГИП		Устюжанин			08.09.26

777/155-1с-ИОС2.2.2С

Блочно-модульная котельная со складом угля, золы и шлака на Объекте (шифр Объекта 777/155-1с)

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Спецификация оборудования изделий и материалов

ООО "Взлет-МСК"

Формат А3

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 короткая Ø110мм PN10	ГОСТ 12822-80			шт.	6		
13	Бетонные упоры в колодце W=0,18м3				шт	2		
14	Гильзы из стальных труб Ø225*4мм L=300мм ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91			шт	6		
15	Элемент соединительный МС-4				шт.	48		
16	Элемент соединительный МС-5				шт.	8		
17	Элемент соединительный МС-8				шт.	32		
	Арматура в колодце 3							
18	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Ду100мм, PN10			Jafar или эквивалент	шт.	2		
19	Тройник фланцевый ТФ 100*100	ГОСТ 5525-88*			шт	1		
20	Виброкомпенсатор фланцевый тип 9222			Jafar или эквивалент	шт	2		
21	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт.	3		
22	Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 короткая Ø110мм PN10	ГОСТ 12822-80			шт.	3		
23	Бетонные упоры в колодце W=0,18м3				шт	1		
24	Гильзы из стальных труб Ø225*4мм L=300мм ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10704-91			шт	3		
25	Элемент соединительный МС-4				шт.	16		
26	Элемент соединительный МС-5				шт.	4		
27	Элемент соединительный МС-8				шт.	16		
	Арматура в колодце ПГ1,ПГ2,ПГ3							
28	Подставка пожарная фланцевая стальная ППФ100				шт	3		
29	Гидрант пожарный подземный, h=2250мм	ГОСТ Р 53961-2010			шт	3		
30	Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 17, короткая, DN110, PN10				шт	6		
31	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт	6		
32	Труба 530х5,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	1,0		
33	Бетонная опора под гидрант Vбет=0,05м3				шт	3		
34	Элемент соединительный МС-4				шт.	82		
35	Элемент соединительный МС-5				шт.	12		

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Позиция	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Элемент соединительный МС-8				шт.	48		
37	Гильзы из стальных труб Ø225ж4мм L=300мм ГОСТ 10704-91				шт.	12		
	Арматура в колодце ПГ4, ПГ5, ПГ6 ж							
38	Подставка пожарная фланцевая стальная ППФ100				шт	1		
39	Гидрант пожарный подземный, h=2500мм	ГОСТ Р 53961-2010			шт	1		
40	Втулка под фланец, ПЭ 100, SDR 17, короткая, DN110, PN10				шт	1		
41	Фланец расточенный для втулок под фланец, DN100, PN10	ГОСТ 3325-2015			шт	1		
42	Труба 530х5,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80				м	0,4		
43	Бетонная опора под гидрант Vбет=0,05м3				шт	1		
44	Элемент соединительный МС-4				шт.	24		
45	Элемент соединительный МС-5				шт.	4		
46	Элемент соединительный МС-8				шт.	16		
47	Гильзы из стальных труб Ø225ж4мм L=300мм ГОСТ 10704-91				шт.	1		

Примечание:
ж- кол-во на один колодец

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Приложение 1

Таблица 1 – Расчет водопотребления котельной.

Наименование потребителя	Кол-во приб-в, шт.	Кол-во часов работы в сут.	ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ					Прим.
			Треб. к кач-ву воды	Режим водопотребления	Расход на единицу			
					м3/сут	м3/ч	л/с	
Эксплуатационные расходы								
Подпитка сетевого контура		24	После ВПУ	При наличии утечек	17,700	0,738	0,205	(1), (3)
Подпитка котлового контура		24	После ВПУ	При наличии утечек	3,464	0,144	0,040	(1), (3)
Приготовление ГВС (среднечасовая)		24	СанПиН 2.1.3684-21	Постоянно	122,071	5,086	1,413	
Приготовление ГВС (максимальная)		-	СанПиН 2.1.3684-21	Периодически	-	35,911	9,975	(10)
Хозяйственно-бытовые нужды котельной		24	СанПиН 2.1.3684-21	Постоянно	2,250	1,641	0,963	
Регенерация ВПУ	1	3	СанПиН 2.1.3684-21	Периодически	8,158	2,410	0,669	(5)
Мокрая уборка помещений		1	СанПиН 2.1.3684-21	Периодически	1,479	1,479	0,411	(6)
Аварийная подпитка сетевого контура		-	СанПиН 2.1.3684-21	Аварийное падение давления	-	5,900	1,639	(2), (9)
Аварийная подпитка сетевого контура		-	СанПиН 2.1.3684-21	Аварийное падение давления	-	1,155	0,321	(2), (9)
Итого эксплуатационные расходы воды:					**155,122**	**42,323**	**12,264**	
Заполнение системы								
Заполнение сетевого контура		24	После ВПУ	Первичное заполнение	116,033	4,835	1,343	(11)
Заполнение котлового контура		3,1	СанПиН 2.1.3684-21	Первичное заполнение	57,736	4,835	1,343	
Заполнение контура ГВС		5,1	После ВПУ	Первичное заполнение	20,7	4,052	1,125	(7)
Итого расход на заполнение системы:					**116,033**	**4,835**	**1,343**	
Пожаротушение								
Пожаротушение внутреннее				При пожаре			2x2,5	(12)
Пожаротушение наружное				При пожаре			10	(13)

Согласно п. 6.22 СП 124.13330 аварийная подпитка системы теплоснабжения принимается в размере 2% от объема тепловой сети. При объеме тепловой сети 295 м³ расчетный расход аварийной подпитки составляет 5,9 м³/ч.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330 (таблица 3) максимальная производительность подпитки для тепловой сети диаметром Ду 400 составляет 65 м³/ч. С учетом объема сети и необходимости исключения

необоснованного увеличения производительности оборудования принято время заполнения тепловой сети — 72 часа.

При указанном времени заполнения расчетная производительность установки химической подготовки воды составляет 4,835 м³/ч, что не превышает значение аварийной подпитки и обеспечивает компенсацию нормативных потерь воды в системе теплоснабжения.

Просим согласовать принятое проектное решение по определению производительности установки химической подготовки воды.

Таблица 2 – Расчет водоотведения котельной.

Наименование потребителя	Кол-во приб-в, шт.	Кол-во часов работы в сут.	ВОДООТВЕДЕНИЕ					Прим.
			Характер-ка сточ. вод	Режим водоотведения	Расход на единицу			
					м3/сут	м3/ч	л/с	
Эксплуатационные стоки								
ПК котла 4,5 МВт	8	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,960	0,027	8,866	(4)
ПК котла 1,4 МВт	2	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,160	0,027	8,866	(4)
ПК контура СО СВ	4	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,098	0,016	5,406	(4)
ПК контура ГВС	3	0,0025	Теплоноситель	1 раз в смену	0,084	0,014	4,643	(4)
Регенерация ВПУ	1	3	Соли жесткости	Периодический	8,158	2,410	0,669	(5)
Хозяйственно-бытовые нужды		24		Постоянно	2,250	1,641	2,5630	
Мокрая уборка помещений	1	1		Периодически	1,183	1,183	0,3287	(6)
Итого эксплуатационные стоки:					12,893	5,261	12,427	
Опорожнение системы и аварийные сбросы								
Полное опорожнение котлового контура	1	12	Теплоноситель	в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание	57,736	4,811	1,336	
Котёл 3,0 МВт	6	1	Теплоноситель	в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание	4,200	4,200	1,167	(8)
Котёл 1,44 МВт	2	1	Теплоноситель	в аварийном режиме/ межсезонное обслуживание	0,875	0,875	0,243	(8)
Аварийный сброс с ПК	1		Теплоноситель	в аварийном режиме	45,839	6,741	1,873	
Итого расход при опорожнении системы или аварийном сбросе:					**57,736**	**6,741**	**1,873**	

(1) - расход при восполнении утечек ТС в размере 0,25% от объема ТС. При отсутствии утечек, данный расход равен 0;
(2) - кратковременная подпитка, заполнение тепловых сетей, расход зависит от режима работы тепловых сетей;
(3) - зависит от режима подпитки в течении года;
(5) - значения подлежат уточнению, указаны предварительные данные;
(6) - в зависимости от режима уборки помещений, утвержденного предприятием;
(7) - суммарный объём оборудования и трубопроводов котлового контура;
(8) - аварийный сброс с одного котла (объём котла является наибольшим секционированным участком в котельной);
(9) - согласно п.6.22 СП124.13330.2012 аварийная подпитка может осуществляться химически не подготовленной водой;
(10) - при максимальном водоразборе ГВС потребителями;
(11) - расход на заполнение ТС принят с учетом производительности ВПУ;
(12) - согласно СП 10.13130.2020, таблица 7.2;
(13) - согласно СП 89.13330.2016, п. 18.11: «Системы пожаротушения на складах угля и торфа следует предусматривать в соответствии с СП 90.13330».